UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



INFORME DE LABORATORIO N° 2

Agile Inception del Sistema de Gestión de Capacitaciones

Integración Departamental: Académica, Ventas, Marketing y Finanzas

CIIP Latam

Asignatura: Ingeniería de Software
Docente: Ing. Lisha Sabah Diaz Caceres
Semestre Académico: 2026-I

Integrantes del Grupo:

N°	Apellidos y Nombres	Código
1	Barazorda Cuellar, Hector	145003
2	Carpio Hermoza, Alex	164563
3	Quispe Mamani, Domingo de Guzman	191978
4	Saire Bustamante, Edmil Jampier	174449
5	Ticona Jancco, Ronaldo	211816

Cusco – Perú

2026

Índice

1. Objetivo **1**

2. Fundamento Teórico **1**
2.1. Agile Inception 1
2.2. Stakeholders 1
2.3. Visión del Producto 1
2.4. Experiencia de Usuario (UX) y Arquitectura de la Información 1

3. Caso Práctico: Sistema de Capacitaciones CIIP Latam **1**
3.1. Diagnóstico y Problemática Actual 1

4. Actividades Desarrolladas **2**
4.1. Parte 1: Identificación y Caracterización de Stakeholders 2
4.2. Parte 2: Definición de la Visión del Producto 3
4.3. Parte 3: Identificación y Gestión de Riesgos 4

5. Entregables **5**

6. Reflexión **5**
6.1. ¿Por qué Git es crítico en proyectos colaborativos? 5
6.2. ¿Qué problemas específicos evita el uso de Git? 5

7. Trabajo Extra: Investigación de Soluciones Similares **5**
7.1. Mejores Prácticas de UX y Arquitectura Adoptadas 6

8. Conclusiones **6**

1. Objetivo

Definir la visión del sistema, los stakeholders departamentales, los objetivos y el alcance inicial del proyecto de **Gestión de Capacitaciones de CIIP Latam** mediante técnicas de **Agile Inception**, articulando de forma sinérgica las áreas de **Académica**, **Ventas** (asesores comerciales), **Marketing** y **Finanzas**, garantizando la centralización de la información institucional, la eficiencia operativa y una experiencia accesible para estudiantes y docentes.

2. Fundamento Teórico

2.1. Agile Inception

El **Agile Inception** es una fase de alineamiento colaborativo que se realiza al inicio de un proyecto de software (típicamente durante el *Sprint 0*). Su propósito no es construir especificaciones exhaustivas que se desactualicen, sino generar un entendimiento compartido entre desarrolladores y líderes del negocio sobre el problema a resolver, el alcance del Producto Mínimo Viable (*MVP*) y la eliminación de silos de información entre las diferentes áreas.

2.2. Stakeholders

Un *stakeholder* o parte interesada es cualquier persona, grupo o departamento que interviene o es impactado por el sistema. En una institución de capacitación continua, los stakeholders involucran tanto al personal interno (Coordinación Académica, Asesores de Ventas, Marketing y Finanzas) como a los usuarios externos (Estudiantes y Docentes), cada uno con diferentes niveles de interés e influencia sobre el producto.

2.3. Visión del Producto

La visión del producto sintetiza en una declaración concisa y estructurada (*Elevator Pitch*) para quién es el sistema, qué necesidad insatisfecha atiende, cómo se define la solución y cuál es su factor diferenciador frente a las alternativas tradicionales manuales o no integradas.

2.4. Experiencia de Usuario (UX) y Arquitectura de la Información

La arquitectura de la información se encarga de organizar el sistema para reducir la carga cognitiva del usuario. Mediante un control de acceso basado en roles (*Role-Based Access Control* – RBAC), se estructuran paneles de trabajo específicos para cada área interna y un portal público intuitivo, accesible y con diseño *Mobile-First* para la consulta y matrícula de los estudiantes.

3. Caso Práctico: Sistema de Capacitaciones CIIP Latam

CIIP Latam (Centro de Investigación e Innovación Profesional) es una institución que imparte capacitaciones, diplomados y cursos de especialización profesional en América Latina.

3.1. Diagnóstico y Problemática Actual

Actualmente, las áreas operan de forma desconectada a través de WhatsApp, formularios independientes y hojas de cálculo:

1. **Desarticulación entre Ventas y Académica:** Los asesores comerciales matriculan alumnos sin visibilidad en tiempo real sobre el aforo de los grupos o los horarios oficiales definidos por coordinación.

2. **Cuello de botella en Finanzas:** La validación de pagos se realiza revisando comprobantes bancarios en chats individuales, provocando demoras en la emisión de comprobantes y en la confirmación de matrícula.

3. **Desfase con Marketing:** Las campañas en redes sociales promocionan cursos con temarios o fechas que a veces sufren cambios no notificados oportunamente por la coordinación académica.

4. **Falta de trazabilidad para el Alumno:** El estudiante debe esperar confirmaciones manuales por correo o chat para conocer el estado de su inscripción y sus accesos de clase.

4. Actividades Desarrolladas

4.1. Parte 1: Identificación y Caracterización de Stakeholders

Se identificaron y caracterizaron los actores que intervienen en el ciclo de vida de las capacitaciones:

Stakeholder / Área	Interés	Influencia	Necesidades y Expectativas Clave del Sistema
Área Académica (Coordinación CIIP)	Alto	Alta	▪ Crear y actualizar cursos, temarios y fechas de inicio. ▪ Asignar docentes y gestionar aforos máximos por grupo. ▪ Supervisar asistencia y actas de calificaciones. ▪ Emitir certificados y constancias modulares.
Área de Ventas (Asesores Comerciales)	Alto	Alta	▪ Registro y seguimiento ágil de prospectos (*leads*). ▪ Consultar en tiempo real el catálogo oficial y vacantes por curso. ▪ Registrar matrículas y asociarlas al asesor asignado. ▪ Historial de contacto y comunicación con el cliente.
Área de Marketing	Medio-Alto	Media	▪ Catálogo web público sincronizado automáticamente con la oferta académica. ▪ Enlaces de seguimiento para medir efectividad de campañas. ▪ Métricas de demanda por programa y perfil de postulantes.
Área de Finanzas	Alto	Alta	▪ Validación ágil de comprobantes de pago (transferencias, Yape/Plin, tarjetas). ▪ Emisión y registro de boletas y facturas electrónicas. ▪ Reportes consolidados de ingresos y saldos pendientes.
Estudiantes y Profesionales	Alto	Media	▪ Explorar la oferta académica desde cualquier dispositivo. ▪ Proceso de matrícula rápido con carga digital de pago. ▪ Portal personal para consultar notas y certificados.
Docentes / Capacitadores	Medio-Alto	Media	▪ Visualizar la nómina oficial de alumnos inscritos. ▪ Acceso al cronograma de sesiones y enlaces de clase. ▪ Módulo para registro de asistencia y evaluaciones.

Tabla 1: Matriz de Caracterización de Stakeholders del Sistema de Capacitaciones CIIP Latam.

4.2. Parte 2: Definición de la Visión del Producto

Aplicando la plantilla de visión de producto, se consolidó la siguiente declaración:

Declaración de Visión del Producto – CIIP Latam

Para:	Profesionales, estudiantes y organizaciones que buscan capacitarse y actualizarse continuamente, junto al equipo operativo de CIIP Latam.
El sistema:	Sistema Web Integral de Gestión de Capacitaciones de CIIP Latam.
Que permite:	Centralizar en tiempo real la administración académica, el seguimiento comercial de ventas, la promoción de marketing y el control financiero de cobranzas en una sola plataforma institucional.
A diferencia de:	La gestión manual y fragmentada basada en múltiples hojas de cálculo, chats dispersos de WhatsApp y falta de comunicación entre las áreas de académica, ventas y finanzas, lo que provoca demoras, información desfasada y pérdida de alumnos.

4.3. Parte 3: Identificación y Gestión de Riesgos

Se analizaron los riesgos operativos y técnicos del proyecto, planteando estrategias de mitigación en el diseño del software:

Riesgo	Prob.	Impacto	Consecuencia	Estrategia de Mitigación Técnica en el Software
Baja adopción del sistema	Media	Alto	Asesores de ventas o coordinadores prefieren seguir usando sus libretas o Excel personales por resistencia al cambio.	• Diseñar una interfaz limpia con registro rápido de matrículas (< 1 min). • Vistas segmentadas por rol para no saturar al usuario con herramientas de otras áreas.
Fallas en la concurrencia de inscripciones	Media	Crítico	Dos asesores matriculan en el último cupo disponible de un grupo al mismo tiempo ocasionando sobreaforo.	• Bloqueo transaccional temporal en la base de datos (*optimistic locking* en PostgreSQL). • Actualización en vivo del aforo disponible.
Desactualización de la información	Alta	Medio	Cursos desfasados entre lo que se promociona en redes y lo que programa coordinación académica.	• Catálogo web público que consume directamente la API del módulo académico centralizado (*Single Source of Truth*).
Inconsistencia en la conciliación de pagos	Alta	Alto	Comprobantes bancarios duplicados o errores en la verificación manual de transferencias.	• Bandeja de revisión rápida de comprobantes en el módulo de Finanzas. • Validación automática de números de operación bancaria duplicados en base de datos.

Tabla 2: Matriz de Riesgos Iniciales y Plan de Mitigación Técnica.

5. Entregables

Los entregables solicitados se consolidan en:

1. **Documento de Visión del Producto:** Declaración estructurada con alcance, público objetivo y factor diferenciador frente a canales informales.
2. **Lista de Stakeholders:** Matriz de interesados que clasifica a Académica, Ventas, Marketing, Finanzas, Alumnos y Docentes según interés, influencia y necesidades funcionales.
3. **Riesgos Iniciales:** Catálogo de contingencias analizadas con sus respectivas medidas de mitigación a nivel de software.

6. Reflexión

6.1. ¿Por qué Git es crítico en proyectos colaborativos?

En un sistema empresarial que abarca módulos tan diversos como el módulo académico, el embudo comercial de ventas, el catálogo público y el módulo de cobranzas, Git es indispensable porque:

- **Desarrollo modular paralelo:** Permite que distintos programadores trabajen en paralelo sobre ramas independientes (por ejemplo: `feature/modulo-academico`, `feature/crm-ventas`, `feature/modulo-finanzas`) sin interferir entre sí ni arriesgar el código funcional.
- **Control distribuido y aislamiento de cambios:** Cada integrante dispone del historial completo en su máquina local para probar y depurar su módulo antes de proponer su incorporación a la rama principal (`main`).
- **Trazabilidad y auditoría de decisiones:** Cada modificación queda registrada con fecha, hora, autor y mensaje descriptivo, facilitando auditar qué regla de negocio fue alterada y con qué justificación técnica.

6.2. ¿Qué problemas específicos evita el uso de Git?

- **Sobreescritura accidental entre módulos:** Impide que los cambios del desarrollador del módulo de ventas eliminen accidentalmente las validaciones creadas por el desarrollador de finanzas.
- **Reversibilidad inmediata ante fallos:** Si una actualización rompe el registro contable o la asignación de cursos, permite regresar a la versión estable previa en cuestión de segundos.
- **Eliminación del caos de versiones manuales:** Erradica las carpetas informales como `sistema_v1_finanzas.zip` o `capacitaciones_ventas_final.rar`, unificando el avance en un único repositorio limpio.
- **Revisión colaborativa de código:** Mediante *Pull Requests*, el equipo revisa y aprueba los cambios antes de desplegarlos a producción, garantizando estándares de calidad y seguridad.

7. Trabajo Extra: Investigación de Soluciones Similares

Se investigaron y contrastaron los enfoques comunes en la gestión de programas educativos frente a la solución propuesta para CIIP Latam:

Criterio de Evaluación	LMS Tradicional (Moodle)	ERP Educativo Genérico	CIIP Latam (Propuesta a Medida)
Enfoque Principal	Gestión del aula virtual, tareas, foros y material didáctico.	Gestión administrativa escolar clásica (colegios y universidades).	**Gestión integral de capacitación continua: ventas, finanzas, académica y alumnos.**
Módulo de Ventas / CRM	Inexistente; depende de integraciones complejas externas.	Rígido y poco adaptado a la venta rápida de cursos cortos y diplomados.	**Diseñado a la medida del embudo comercial de los asesores de CIIP Latam.**
Módulo Financiero Local	Soporte limitado a pasarelas globales (PayPal/Stripe).	Procesos bancarios pesados y poco flexibles.	**Soporte ágil para pagos locales (Yape, Plin y transferencias con validación rápida).**
Articulación de Áreas	Asesores de ventas y marketing no tienen acceso a la plataforma.	Difícil de personalizar; interfaces sobrecargadas y lentas.	**Paneles por rol (Académica, Ventas, Marketing, Finanzas) conectados a una sola base de datos.**
Experiencia del Alumno	Interfaz académica tradicional y poco amigable en móviles.	Poco intuitiva para el usuario contemporáneo.	**Interfaz moderna, ligera, Mobile-First y de carga rápida.**

Tabla 3: Benchmark comparativo de soluciones frente a la propuesta para CIIP Latam.

7.1. Mejores Prácticas de UX y Arquitectura Adoptadas

1. **Arquitectura Modular:** Desacoplar el módulo comercial de ventas del aula virtual, sincronizando las etapas mediante estados de matrícula transparentes.
2. **Bandeja de validación para Finanzas:** Diseñar una vista estilo bandeja de entrada donde Finanzas valide los comprobantes con un solo clic, notificando automáticamente a Académica para la activación del alumno.
3. **Stack Tecnológico Recomendado:** Implementar la aplicación con **Next.js** para un rendimiento óptimo y diseño responsivo, con base de datos relacional **PostgreSQL** para garantizar la integridad transaccional de pagos y matrículas.

8. Conclusiones

- La ejecución de la sesión de **Agile Inception** permitió conceptualizar con éxito el sistema como una plataforma integral de gestión de capacitaciones, articulando coordinadamente las áreas de Académica, Ventas, Marketing y Finanzas de CIIP Latam.
- Se definió un flujo de valor institucional completo que inicia en la prospección comercial de ventas y concluye en la certificación académica.
- La caracterización de los stakeholders y sus puntos de contacto identificó mecanismos de software concretos para erradicar el desorden actual provocado por el uso aislado de hojas de cálculo y WhatsApp.
- El análisis de riesgos y la investigación de soluciones proporcionan una hoja de ruta rigurosa para emprender el desarrollo del MVP con altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia operativa.